

Tabla 2 – Extinción por votación 2 de 3 con detector de lazo cerrado

Enunciado: En un cuarto de servidores se instalaron tres detectores de incendio independientes. La electroválvula del agente extintor solo debe abrirse cuando **al menos dos de los tres** detectores indiquen fuego, para evitar descargar accidentales. Los detectores 1 y 2 entregan **1** cuando detectan fuego. El detector 3 es de **lazo normalmente cerrado** (a prueba de fallas): entrega **1** en condición normal y **0** cuando detecta fuego **o cuando se corta su cable**.

Convenciones generales

- **Entradas A, B, C:** sensores discretos de dos estados, representados en Tinkercad por **pulsadores**. 1 = condición activa (pulsador presionado); 0 = condición inactiva.
- **Salida F:** 1 = el actuador se **activa**; 0 = el actuador permanece **apagado**.
- **Restricciones de diseño:** solo compuertas **AND, OR y NOT**. La salida de la compuerta lógica **no** puede conectarse directamente al actuador: debe usarse una etapa de interfaz con **BJT como interruptor** (resistencia de base y, si la carga es inductiva, diodo *flyback*).
- **Orden de las filas:** ABC en binario, de **000** a **111** (A es el bit más significativo).
- **Enlace con la Etapa 2:** la lógica derivada aquí es la base de las condiciones del programa en Arduino.

Entradas:

- **A:** detector 1 (1 = fuego)
- **B:** detector 2 (1 = fuego)
- **C:** detector 3 de lazo cerrado (1 = sin fuego y cable íntegro; 0 = fuego o cable cortado)

Salida F: electroválvula del extintor

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1